



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机视觉的高层感知

人工智能学院



1

- 概述

2

- 计算机视觉理论

3

- 计算机视觉系统模型

4

- 视觉注意

5

- 图像分类和识别



计算机视觉是什么？

定义：

计算机视觉（**Computer Vision, CV**）是用计算机来模拟人的视觉机理获取和处理信息的能力。更准确点说，它是利用摄像机和计算机等设备代替人眼，并使计算机拥有类似于人类实现对目标的分割、分类、识别、跟踪以及判别决策等能力。



相关领域

图像处理 (Image Processing)

- ➡ 实现从输入图像到另一种图像的转换
- ➡ 图像处理：人是最终的解释者
计算机视觉：计算机是图像的解释者
- ➡ 计算机视觉系统需要图像处理模块



相关领域

计算机图形学(Computer graphics)

☛ 计算机图形学：从三维描述到二维图像显示
计算机视觉：从二维图像数据到三维描述

☛ 在一定意义上讲，计算机视觉是计算机图形学的逆问题，两者从最初相互独立的平行发展到最近的融合是一大趋势



相关领域

模式识别(Pattern recognition)

- ❶ 研究各类模式的分类，其中模式可以有不同的物理意义和表现形式
- ❷ 图像模式的分类是计算机视觉中的一个重要问题
- ❸ 模式识别中的许多方法可以应用于计算机视觉中



相关领域

人工智能(Artificial Intelligence)

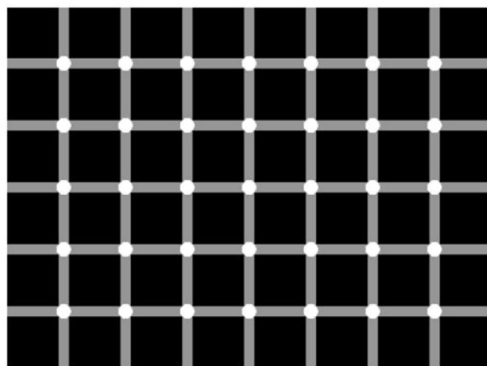
- ☛ 主要研究智能系统的设计和有关智能的计算理论与方法
- ☛ AI可以被视为三个阶段：感知、认知和行动
- ☛ 计算机视觉经常被视为AI的一个分支



相关领域

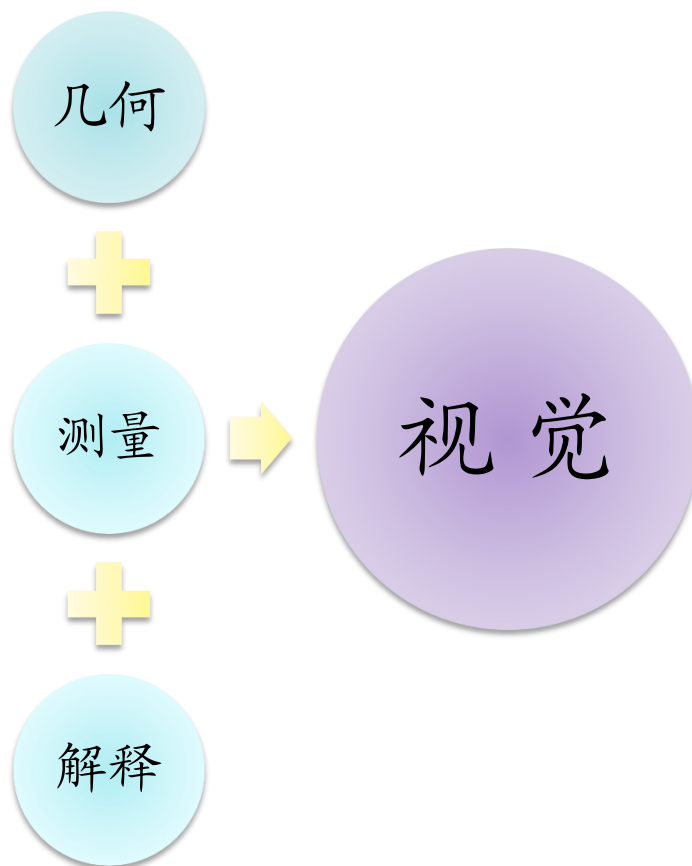
神经物理学(Psychophysics)

- ☛ 主要研究人类自身视觉系统的有关机理与现象
- ☛ 神经物理学与认知科学长期将人类视觉作为主要的研究对象，机器视觉中已有的许多方法与人类视觉极其相似





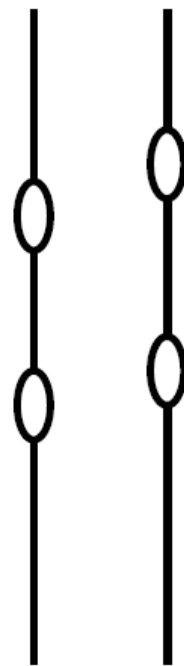
总结





为什么要进行计算机视觉的研究？

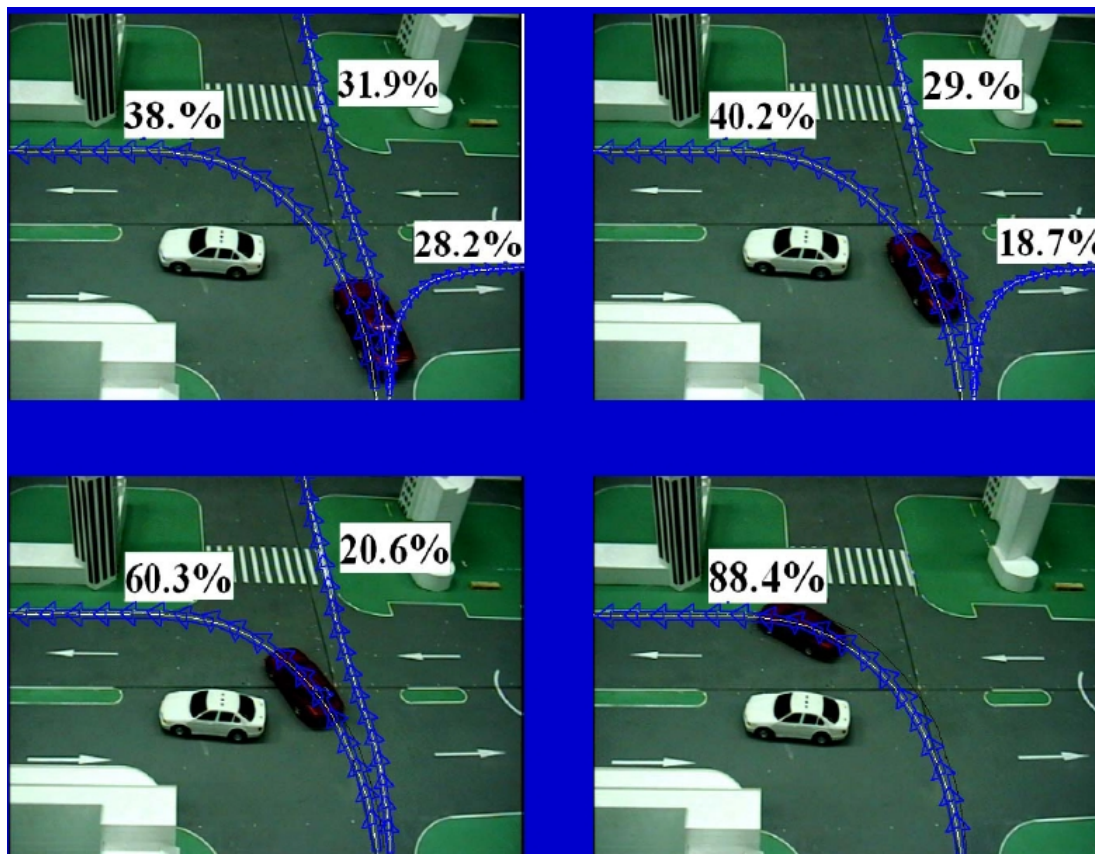
- ❶ 视觉在人工智能中有重要的意义
- ❷ 人类感知外部世界时，大约80%的信息是由视觉获取的
- ❸ 我们对人类视觉的机制了解的不是很多





计算机视觉的应用

行为预测





计算机视觉的应用

人体跟踪



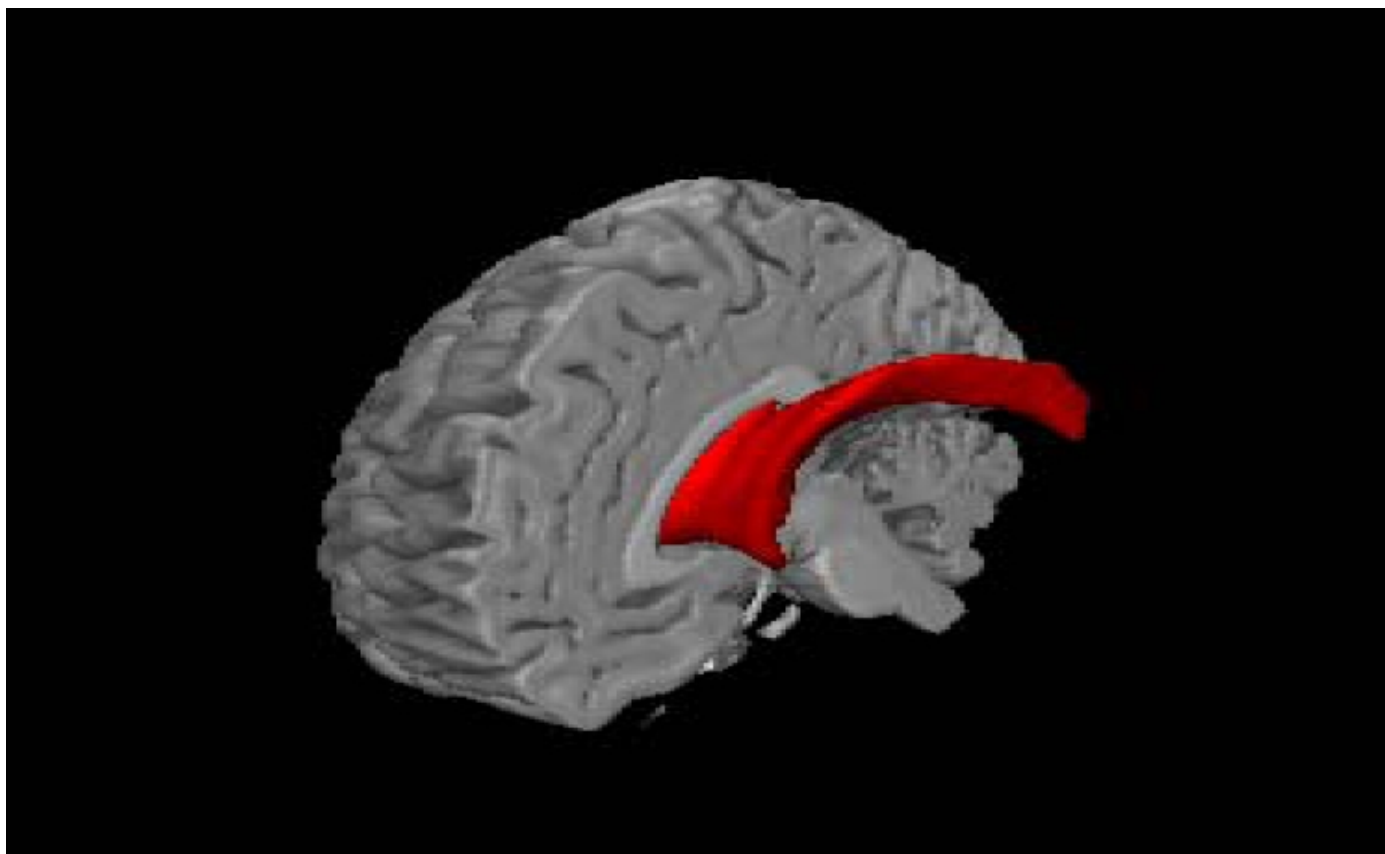


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机视觉

计算机视觉的应用

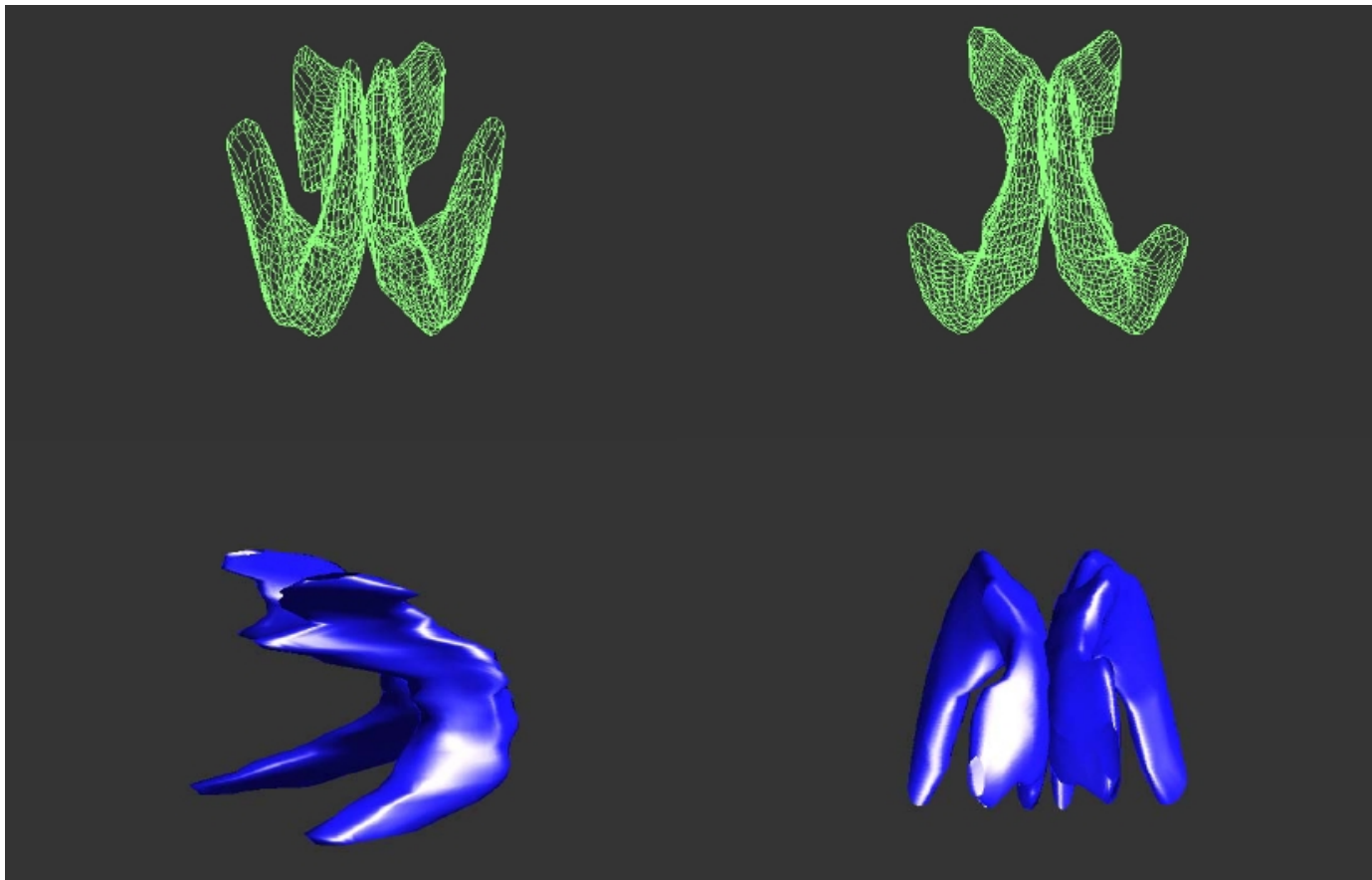
三维重建





计算机视觉的应用

脑室三维重建





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机视觉

计算机视觉的应用

陶俑三维重建





计算机视觉的应用

其他:

◆ 工业检验

如根据图片判断当前的零件是否有缺陷

◆ 文档分析

如对图片中的数字和字符进行提取和分类判别

◆ 医疗诊断

如根据病人的CT图片判断该病人的病情

◆ 军事目标跟踪

如根据摄像机成像跟踪导弹当前的运动轨迹

◆ 自主导航

如根据车辆前方的摄像头成像来判断前方车辆与当前车辆的距离，从而决定是否需要提速或检测

.....



1	• 概述
2	• 计算机视觉理论
3	• 计算机视觉系统模型
4	• 视觉注意
5	• 图像分类和识别



Marr视觉计算框架

Marr的生平简介

David Courtnay Marr (1945年1月19日-1980年11月17日), 他出生在埃塞克斯的伍德福德 (Woodford, Essex), 在拉格比学校学习。于1963年10月1日进入英国剑桥大学的Trinity College 深造, 分别于1966年和1972年获得数学学士学位和导师为Giles Skey Brindley 的生理学博士学位。

随后, 他在美国MIT (Massachusetts Institute of Technology) 工作, 其研究兴趣已从脑理论转向视觉处理 (visual processing), 1980年获得终身教授。

Marr于1980年11月17日在美国马萨诸塞州 (Massachusetts) 的剑桥 (Cambridge) 因患白血病而英年早逝。





Marr视觉计算框架

Marr的生平简介

重要贡献:

Marr是英国神经科学家和心理学家。他将心理学、人工智能和神经生理学的研究成果结合起来，对视觉的研究做出了重要贡献。他是计算视觉的奠基人。

专著:

《VISION》概括了Marr从1973到1977年在MIT人工智能实验室的研究工作。发表于1982。

该书旨在建立一个研究视觉的新框架。



Marr视觉计算框架

背景

早期计算机视觉研究

积木世界理解

低层视觉信息处理

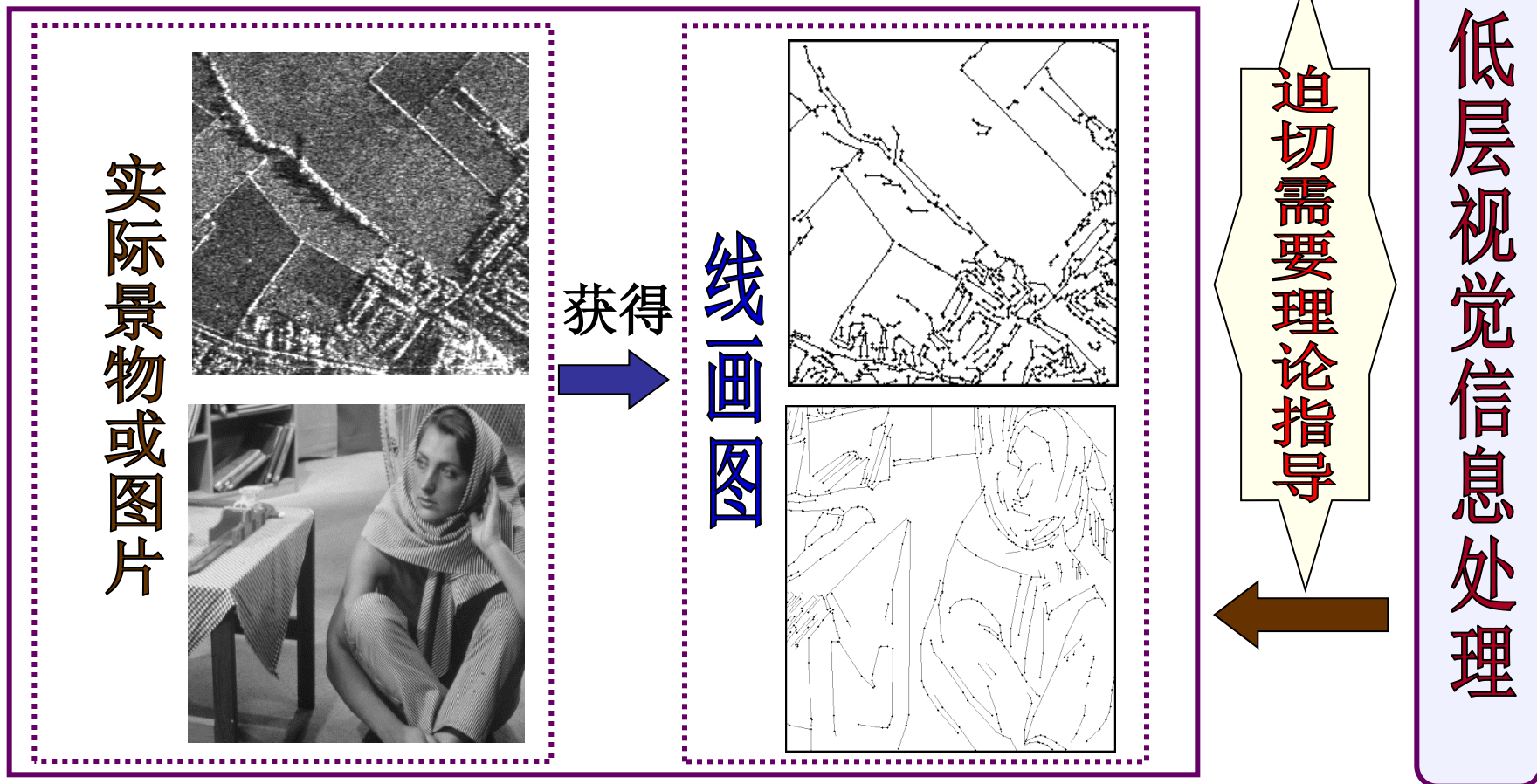
根据**线画图**来理解由多面体构成的景物。七十年代中期已能处理相当复杂的线画图，并且对光照和阴影条件可以几乎不作限制。

在很大程度上低层视觉信息处理的方法是一些技巧，而不是科学。当时学术界普遍认为低层视觉处理从本质上来看难以得到各种有用的描述，因此需要用关于景物的先验知识和启发式知识来指导。



Marr视觉计算框架

需求





Marr视觉计算框架

☛ 西方的思维科学来源于逻辑和计算理论，根据这个理论Newell 和 Simon提出了物理符号系统的概念。他们认为无论计算机与人脑在硬件结构上如何不同，但从计算理论的层次上来说它们都是具有产生、操作和处理抽象符号能力的物理符号系统。

☛ Marr提出的视觉计算理论与此是一脉相通的。他的计算理论使人们对视觉机理的研究提高到一个新水平。



Marr视觉计算框架

视觉：是一个信息处理任务。一个信息处理任务可以从三个不同层次来研究和理解。

第一个层次：信息处理的计算理论。在这个层次研究的是对什么信息进行计算和为什么要进行这些计算。**人工智能领域的研究**应该在第一个层次，研究类似问题：

- 1.如何才能根据图像中的影调信息获得物体的形状？
- 2.在解决视觉问题中光度学可起什么作用？
- 3.如果应用光度学还不足以解决问题，那么对环境的本质需做什么假设，以使用作求解时的约束条件等。

第二层次：算法。在这个层次研究的如何进行所要求的计算。也就是要设计特定的算法。如图像处理中经常被采用的**松弛标记法**所涉及的问题是根据应用环境把合理的约束直接写到算法中去，它是一种编写程序的风格，不涉及视觉理论本身。

第三层次：实现算法的机制或硬件，在这个层次上研究某一特定算法的计算机机构。



Marr视觉计算框架

视觉系统表象(Representation)

表象：一种能把某种实体或某几类信息表达清楚的形式化系统，以及说明系统如何行使其职能的若干规则。

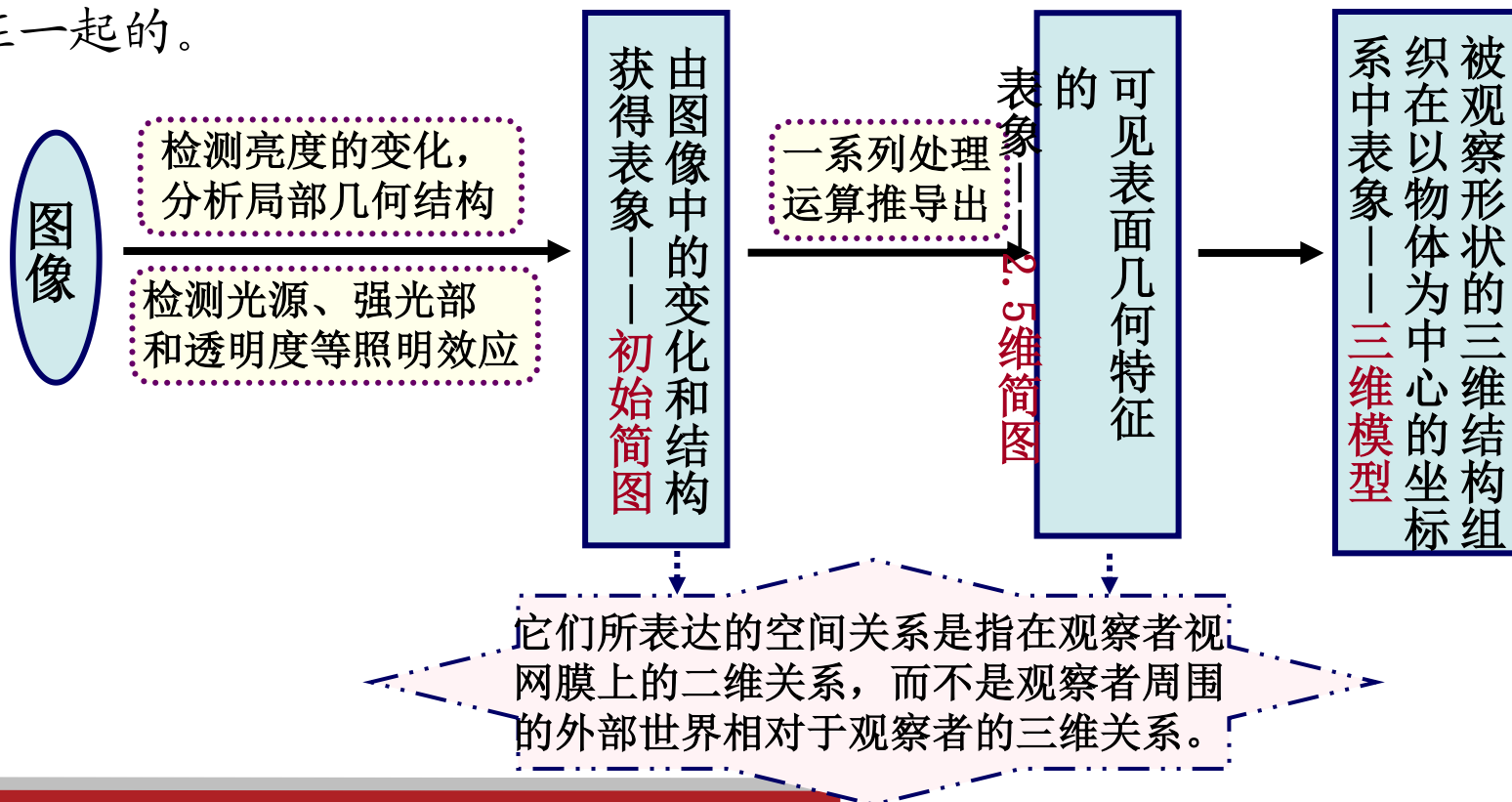
Marr设想从图像推得形状信息的过程分成三个表象阶段：

1. 初始简图(primal sketch)
2. 2.5维简图(2.5dimensional sketch)
3. 三维模型(3D model)



Marr视觉计算框架

决定图像亮度的主要因素是：1. 几何关系；2. 可见表面的反射情况；3. 景物的照明情况；4. 观察点的方位。在图像中所有这些因素是混杂在一起的。





Marr视觉计算框架

初始简图(primal sketch)

人类视觉系统的输入是外部世界投射在视网膜上的图像

这个图像实质上是一个二维的亮度阵列，需进一步处理

计算机视觉系统中，外部世界在胶片或摄像机的感光面上产生亮度阵列。

画家作速写时用边、线、点这样的符号可以勾画出景物的素描。

这个素描图

× 不相同

图像亮度阵列(实际景物在视网膜上产生)

但人却可以毫不困难地识别出这些景物来。这意味着什么？



Marr视觉计算框架

这意味着视觉对图像所作的第一个运算是把它转换成一些原始符号构成的描述。这些描述所反映的不是亮度的绝对值大小，而是图像中的亮度变化和局部的几何特征。

用边缘段(edge segments)、线(bar)、斑点(blob)和端点(terminations)这些基元构成对图像中亮度变化的描述。

Marr认为
初始简图
由两部分
组成

未处理的
初始简图

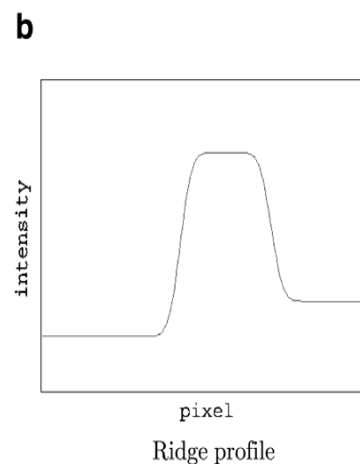
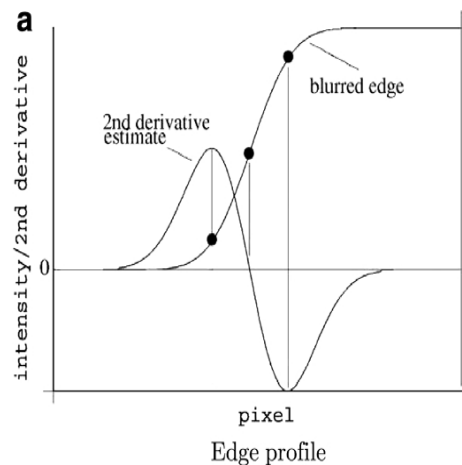
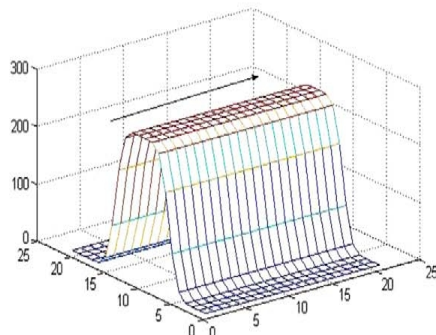
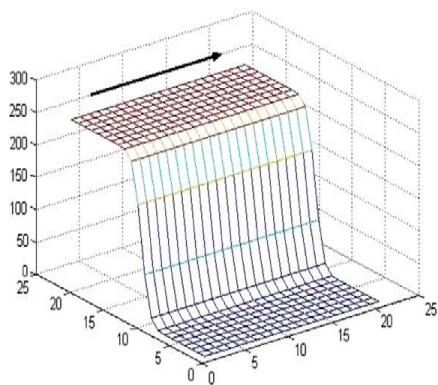
完全的
初始简图

利用虚拟线来完全而明确的表示几何关系，并且通过各种方式对原始的基元进行选择、聚合和概况等过程来构成更大、更为抽象的标记(tokens)。



Marr视觉计算框架

2007年Song-Chun Zhu的团队(Departments of Statistics and Computer Science, University of California, Los Angeles, CA 90095, USA)在《Computer Vision and Image Understanding》国际杂志上发表了题目为“**Primal sketch: Integrating structure and texture**”的文章。



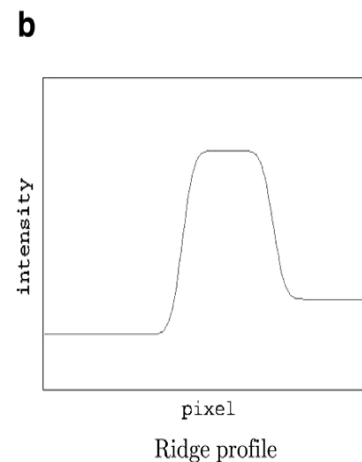
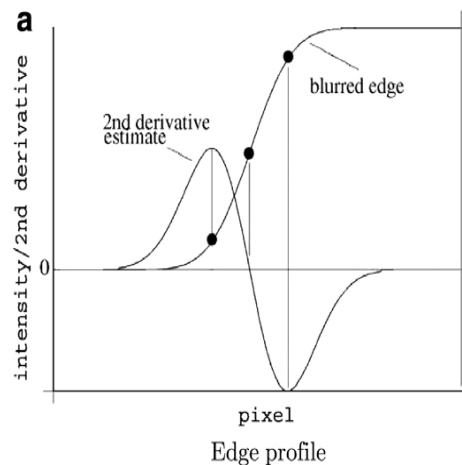
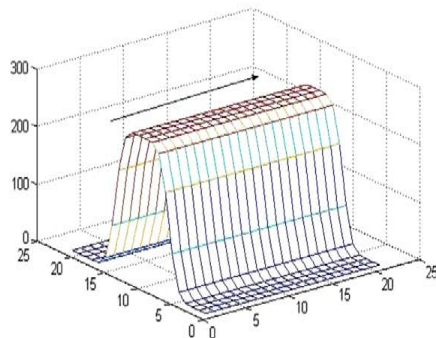
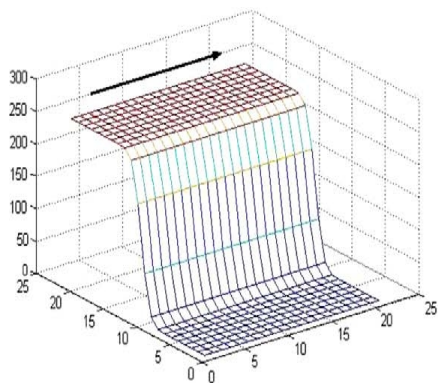
An edge is modeled by a step function convolved with a Gaussian kernel. A ridge is modeled by double edges.



Marr视觉计算框架

这篇文章提出了一个被称为“**primal sketch**”的图像模型，该模型认同Marr视觉计算理论的观点并借用了Marr提出的“**primal sketch**”的专业术语。与Marr不同的是：

1.基元中出现了**ridge segments**;



An edge is modeled by a step function convolved with a Gaussian kernel. A ridge is modeled by double edges.



Marr视觉计算框架

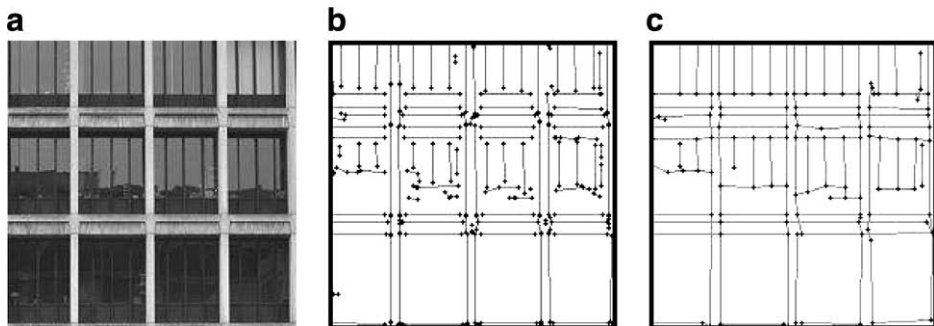
2. 定义了10对可逆的图操作算子

operators	graph change	illustration
G_1, G'_1	create/delete	$\Phi \iff \text{---}$
G_2, G'_2	grow/shrink	$\text{---} \iff \text{---} \bullet$
G_3, G'_3	connect/disconnect	$\text{---} \bullet \iff \text{---} \bullet \text{---}$
G_4, G'_4	extend to touch/remove to disconnect	$\text{---} \text{---} \iff \text{---} \text{---} \bullet$
G_5, G'_5	extend to join/remove to disconnect	$\text{---} \bullet \iff \text{---} \bullet \text{---}$
G_6, G'_6	combine/break	$\text{---} \text{---} \iff \text{---}$
G_7, G'_7	combine/split	$\text{---} \iff \text{---} \text{---}$
G_8, G'_8	merge/split	$\text{---} \bullet \iff \text{---} \bullet \text{---}$
G_9, G'_9	create/remove a blob	$\Phi \iff \bullet$
G_{10}, G'_{10}	switch between stroke(s) and a blob	$\text{---} \iff \bullet$

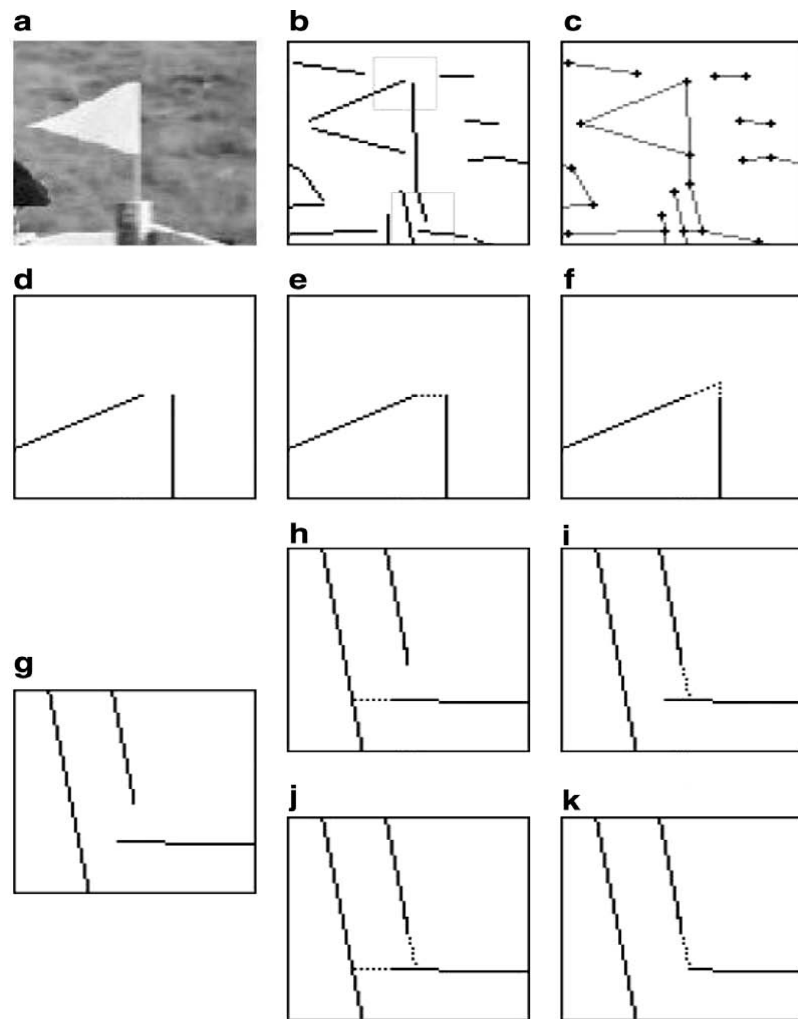
The 10 pairs of reversible graph operators used in the sketch pursuit process.



Marr视觉计算框架



Sketch pursuit. (a) Observed image.
(b) Sketch graph after Phase 1.
(c) Sketch graph after Phase 2.



An example of applying graph operators.



Marr视觉计算框架

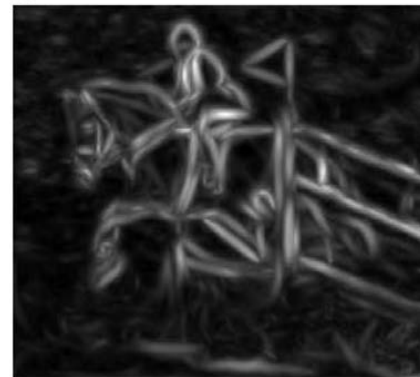
Sketch pursuit Phase 0: detecting edges, ridges, and blobs using derivative filters. For the observed image (a), a set of derivative filters are applied to get the edge-ridge strength (b). The detected edge-ridge points (c) are computed by non-maxima suppression (非极大值抑制). (d) Shows the detected blobs.

a



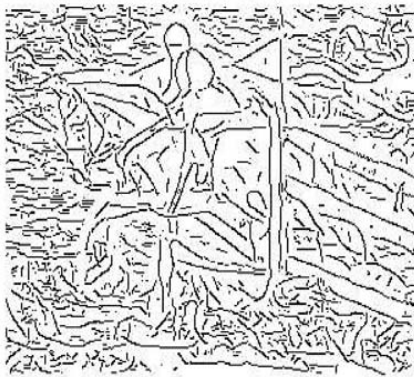
Observed image

b



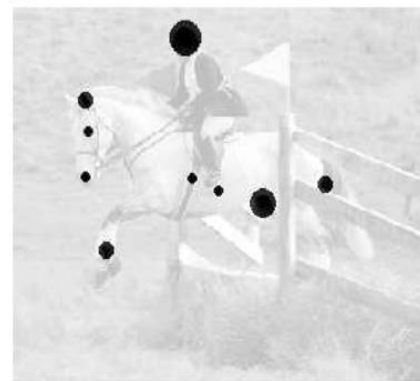
Edge-ridge strength

c



Detected edge-ridge points

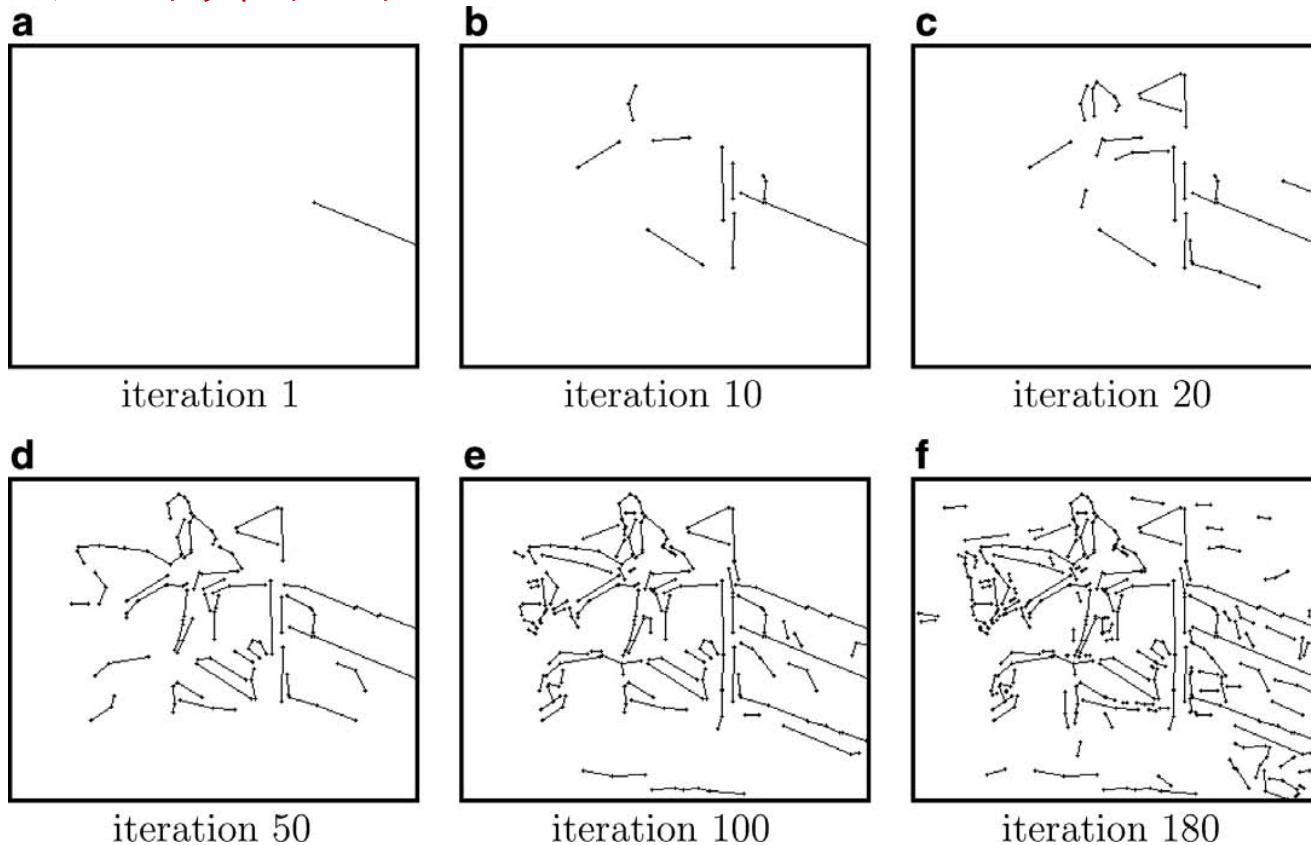
d



Detected blobs



Marr视觉计算框架



Sketch pursuit Phase 1: sequentially add coding functions.

The sketch graph is shown after iterations 1, 10, 20, 50, 100, and 180.



Marr视觉计算框架

思考：

人和生物视觉最显著的特点：

1. 选择性；
2. 人具有对图像数据进行归纳的能力，即整体性；
3. 在低层视觉处理中抽取图形的拓扑特性的能力。

Marr强调在低层视觉处理中部需要图像内容的先验知识，自底向上的由数据驱动的方法。

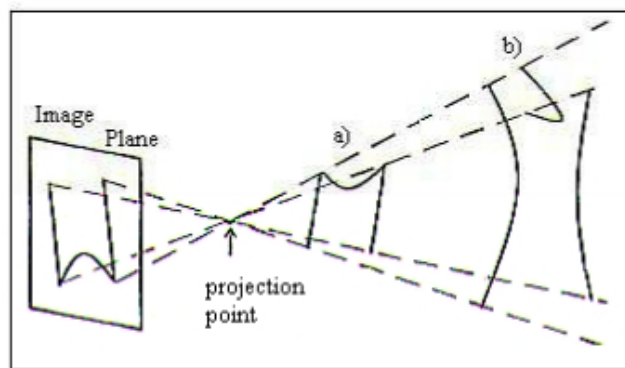


基于推理的视觉理论

主要思想:

只根据图像数据本身不能对相应的物体空间结构提供充分的约束，也就是说这是一个约束不充 (underconstrained) 的问题。因此，为了理解图像的内容必须要有附加的约束条件。

👉 如果没有附加信息就不能找到答案



不同的形体产生相同的像

解决方案:

👉 利用附加的高层信息 (例如, 知道图中是哪一类物体的知识)

👉 利用某些可以去除多义性解释的通用约束



人类视觉与计算机视觉的比较

目前人们所建立的各种视觉系统极大多数是只适用于某一特定环境或应用场合的专用系统，而要建立一个可与人类的视觉系统相比拟的通用视觉系统是非常困难的。**主要原因**有以下几点：

(1) **图象对景物的约束不充分**。首先是图象本身不能提供足够的信息来恢复景物，其次是当把二维景物投影成二维图象时丧失了深度信息。因此，需要附加的约束才能解决从图象恢复景物时的多义性。

(2) **多种因素在图象中相互混淆**。物体的外表受材料的性质、空气条件、光源角度、背景光照、摄象机角度和特性等因素的影响。所有这些因素都归结到一个单一的测量，即象素的灰度。要确定各种因素对象素灰度的作用大小是很困难的。



人类视觉与计算机视觉的比较

(3) 理解自然景物要求大量知识。例如，要用到阴影、纹理、立体视觉、物体大小的知识；关于物体的专门知识或通用知识，可能还关于物体间关系的知识等。由于所需的知识量极大，难以简单地用人工进行输入，可能要求通过自动知识获取方法来建立。

(4) 人类虽然自己就是视觉的专家，但它又不同于人的问题求解过程，难以通过自己说出自己是如何看见事物的，从而给计算机视觉的研究提供直接的指导。

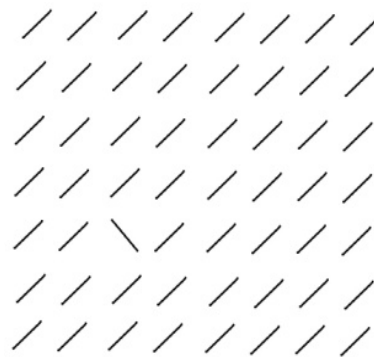
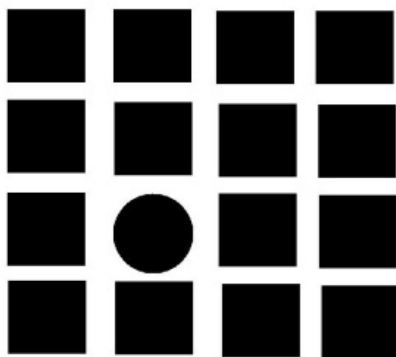
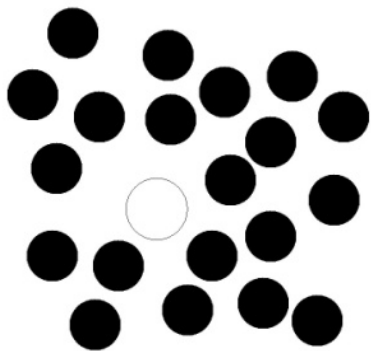


1	• 概述
2	• 计算机视觉理论
3	• 计算机视觉系统模型
4	• 视觉注意
5	• 图像分类和识别



概念

在人类视觉信息处理中，总是迅速选择少数几个显著对象进行优先处理，而忽略或舍弃其他的非显著对象，该过程称为**视觉注意**（visual Attention），其中的显著对象被称为**显著性**（Focus of Attention, 简称FOA）。





研究意义

计算机处理数据面临的问题

- ❏ 迅速膨胀的数据对计算机息处理效率提出了越来越高的要求
- ❏ 实际操作中具体任务所关心的信息通常仅是整个数据集合中很小的一部分

图像处理中引入视觉注意的意义

- ❏ 提高计算机对图像数据的处理效率
- ❏ 模仿人眼的选择性和主动性，提高计算机的信息筛选能力



视觉注意模型

(1) 视觉注意模型的构建

1) 图像的采集或采样

2) 特征的选择和提取

纹理、亮度、方向、颜色、对比度等。

3) 显著性检测

自底向上 (Bottom-up) 的显著性检测

自顶向下 (Top-down) 的显著性检测



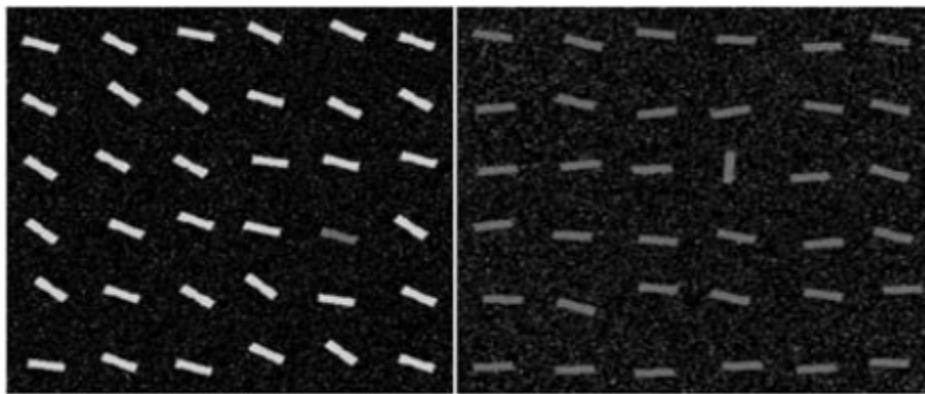


视觉注意模型

自底而上基于数据驱动的注意机制

仅受感知数据的驱动,将人的视点指导到场景中的显著区域;通常与周围具有较强对比度或与周围有明显不同的区域吸引自下而上的注意。利用图像的颜色、亮度、边缘等特征表示,判断目标区域和它周围像素的差异,进而计算图像区域的显著性。

下图为自下而上的注意,第1幅图的浅灰色条和第2幅图的竖直条形能立即引起人的注意。





视觉注意模型

自上而下基于任务驱动的目标的注意机制

由人的“认知因素” 决定，比如知识、预期和当前的目标. 对图像的特定特征来计算图像区域的显著性。

下图为自上而下的注意，监控任务下，场景中的人体能引起注意。





视觉注意模型

(2) 典型的视觉注意理论

Itti模型

Itti 于1998年提出基于显著性的视觉注意模型，并在2001年度 Nature 上对该模型理论作了进一步的完善。Itti 的显著性模型最具代表性，该模型已经成为了 **自下而上视觉注意模型** 的标准。

Itti L, Koch C, Niebur E. A Model of Saliency-Based Visual Attention for Rapid Scene Analysis[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 1998, 20(11):1254-1259.

Itti L, Koch C. Computational modelling of visual attention.[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2001, 2(3):194.



视觉注意模型 (Itti)

①. 提取初级视觉特征

颜色 (RGBY)、亮度和方位

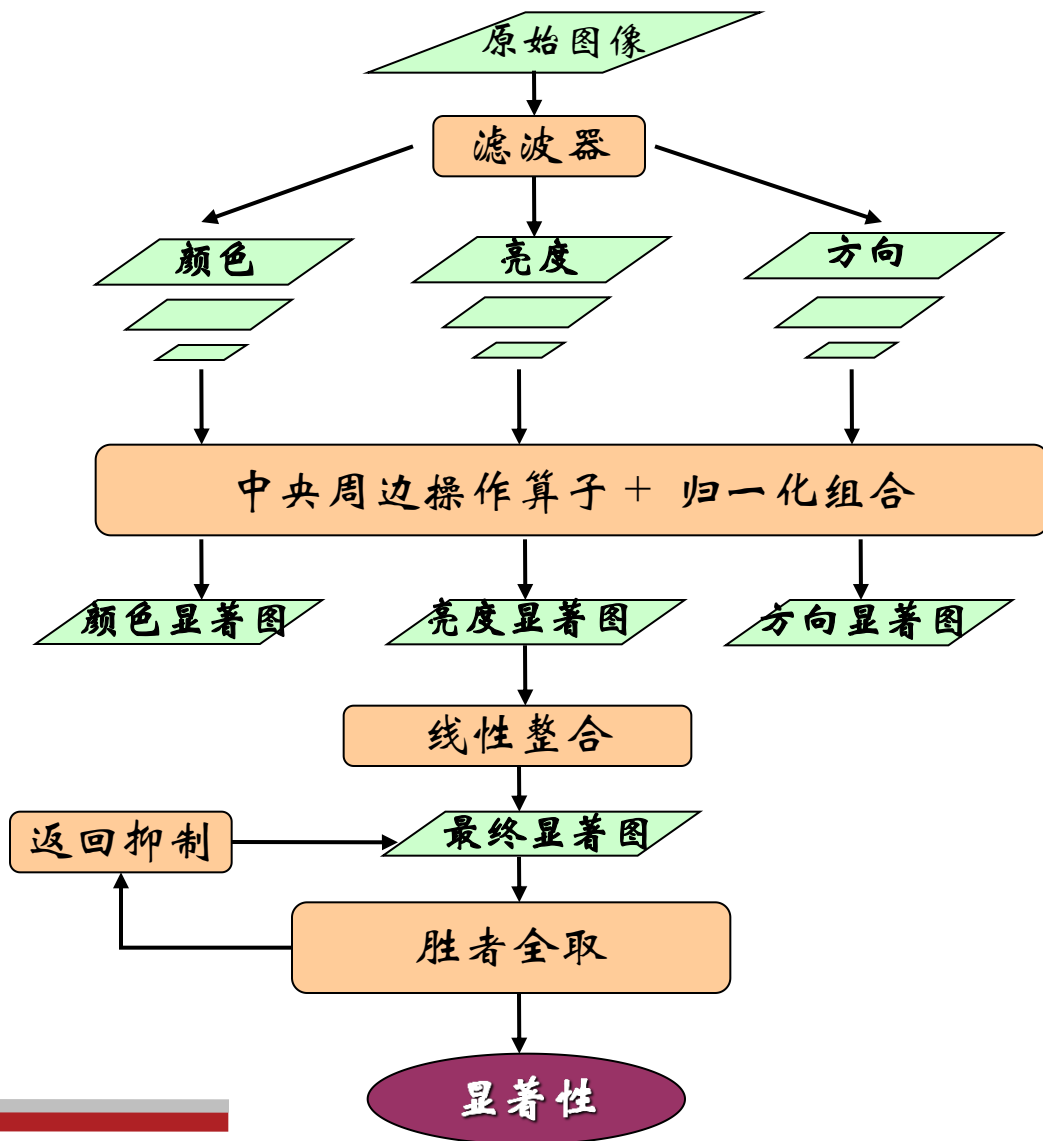
②. 在多种尺度下使用中央周边 (Center-surround) 操作产生体现显著性度量的特征图

③. 将这些特征图合并得到最终的显著图 (Saliency map)

④. 利用生物学中赢者取全 (Winner-take-all) 的竞争机制得到图像中最显著的空间位置

用来向导注意位置的选取

⑤. 采用返回抑制 (Inhibition of return) 的方法来完成注意焦点的转移。



Itti模型的基本结构



视觉注意模型

Itti模型的显著性检测效果:

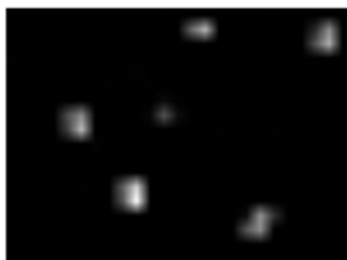
原始图像



二值化图像



显著性检测
效果





视觉注意机制的主要应用

- (1) **目标检测**: 通过视觉注意机制, 使待检测目标在显著性区域中得到明显增强, 从而有利于检测的实现。
- (2) **自然图像压缩**: 通过视觉注意机制, 对图像中显著性区域采用低压缩比, 而对剩余背景部分采用高压缩比, 达到图像压缩的目的。
- (3) **图像检索**: 通过视觉注意机制得到显著区域或显著点, 然后提取相应特征, 并与图像特征库中的图像特征进行比较, 得到检索结果。
- (4) **视觉界面设计**: 利用视觉注意机制优化视觉界面, 使用户准确、高效、轻松地获取视觉界面信息, 提高用户效率。



视觉注意机制的难点

(1) 迄今为止，生理心理学对于视知觉的发现非常有限，客观的生理过程怎样形成主观的知觉信息，对于生理心理学来说仍然是未知之谜。

(2) 人类视觉注意机制非常复杂，目前形成的理论大多数还停留在假说层次，很多理论不够完善，不同理论之间还有一些矛盾。

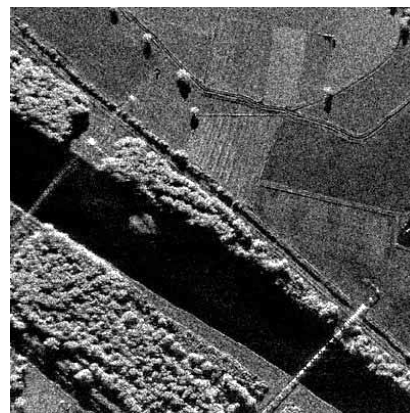
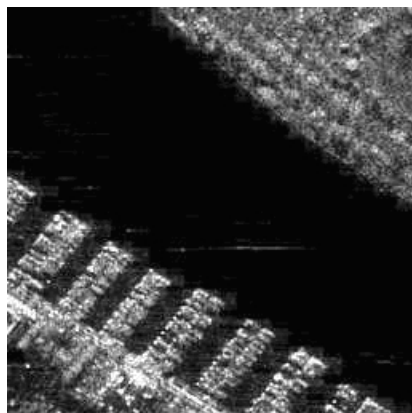
(3) 在视觉注意机制内部，如何更准确地模拟人眼信息处理过程？在视觉注意机制外部，如何将视觉注意机制与具体的图像分析与理解任务相结合并发挥出其应有的作用？



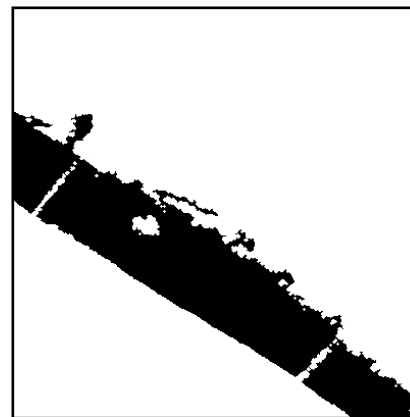
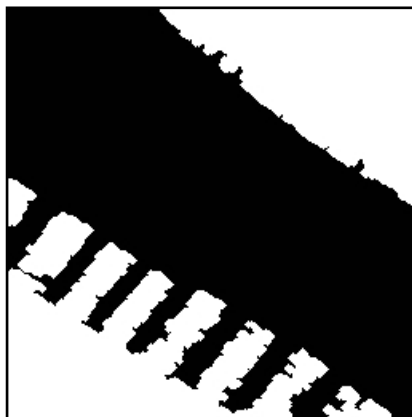
视觉注意机制的应用

例：基于视觉注意模型的SAR图像水域检测

原始图像



水域检测结果图

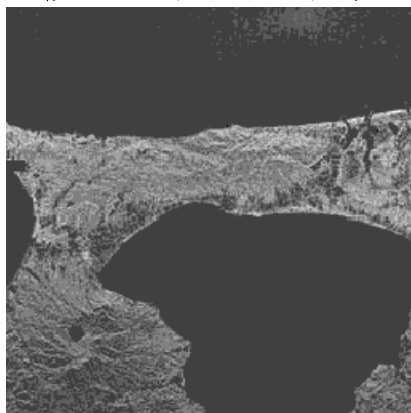




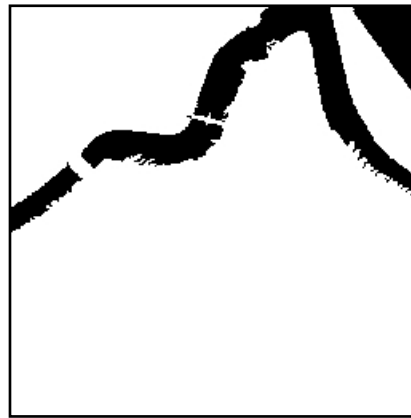
视觉注意机制的应用

例：基于视觉注意模型的SAR图像水域检测

原始图像



水域检测结果图





视觉注意机制的应用

例：基于视觉注意模型的SAR图像水域检测

原始图像



水域检测
结果图

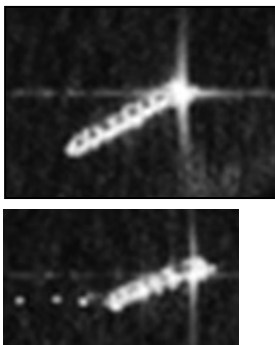
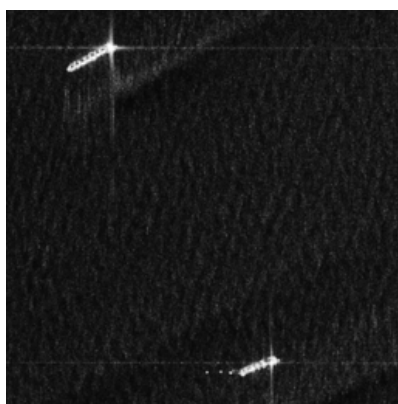




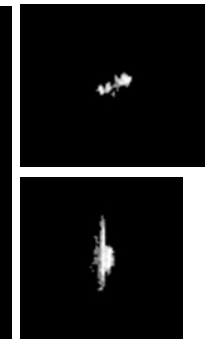
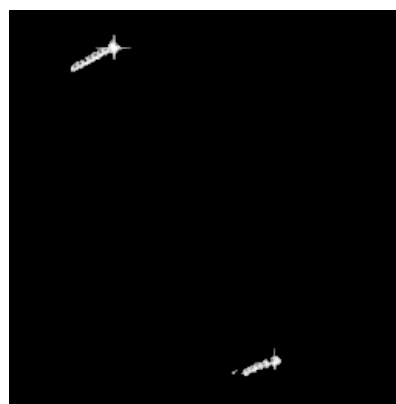
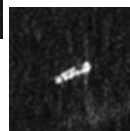
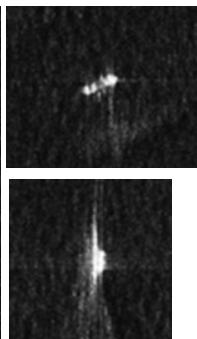
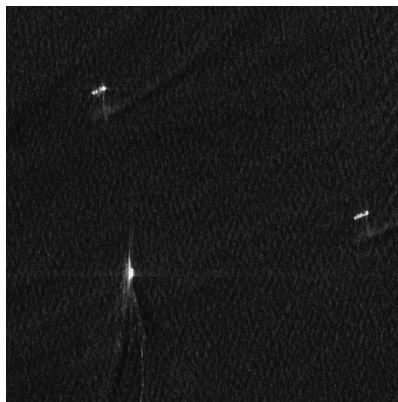
视觉注意机制的应用

例：基于视觉注意模型的SAR图像舰船检测

原始图像



舰船检测
结果图

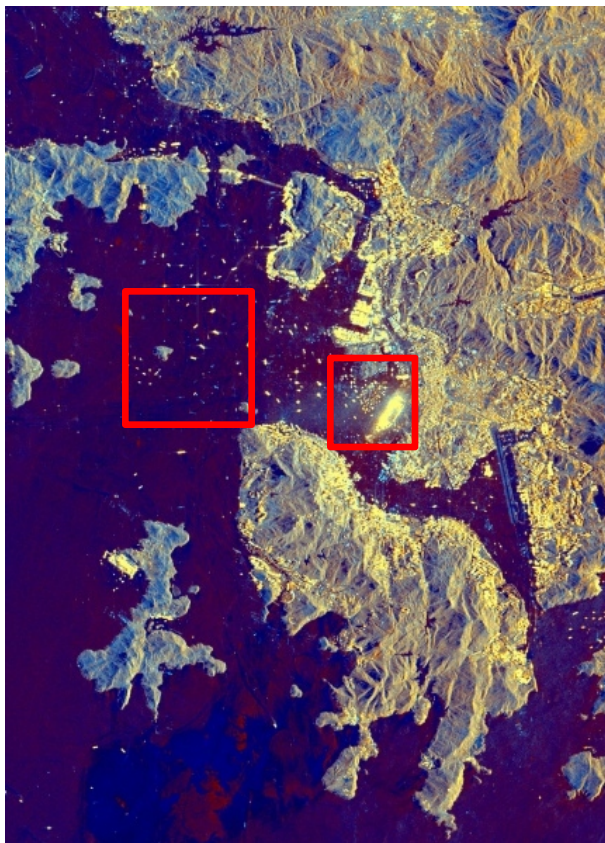




视觉注意机制的应用

例：基于视觉注意模型的SAR图像水域检测

原始图像



舰船检测
结果图

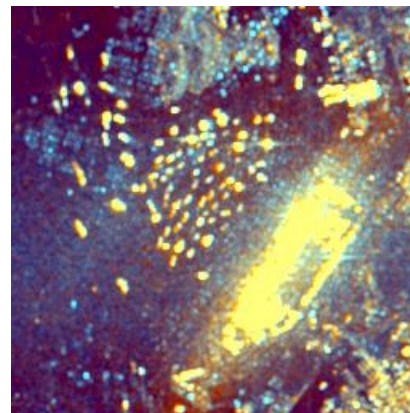
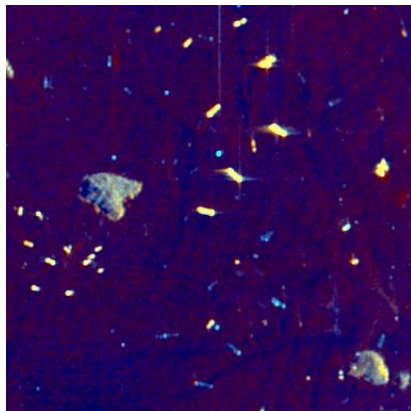




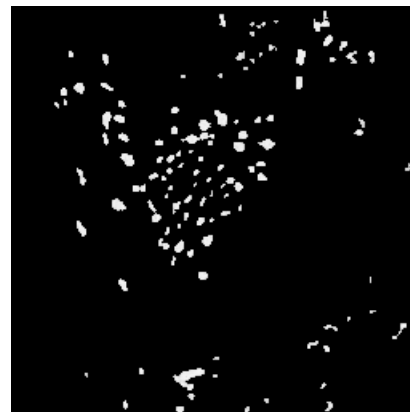
视觉注意机制的应用

例：基于视觉注意模型的SAR图像舰船检测

原始图像



舰船检测结果图



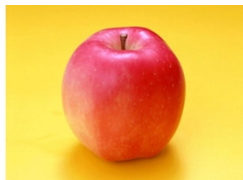


1	• 概述
2	• 计算机视觉理论
3	• 计算机视觉系统模型
4	• 视觉注意
5	• 图像分类和识别



图像分类和识别要解决的问题

- 如何获得图像丰富的信息
- 如何描述图像中的信息
- 如何对图像分类



尺寸? 重量? 颜色?

如何选择特征来识别它们?



基本概念

- ❖ 对分类器设计来说，使用什么样的特征描述事物，也就是说使用什么样的特征空间是个很重要的问题。
- ❖ 这个问题称之为描述量的选择问题，意思是指保留哪些描述量，删除哪些描述量的问题。
- ❖ 还需要对特征空间进行改造，目的在于提高其某方面的性能，因此又称特征的优化问题。



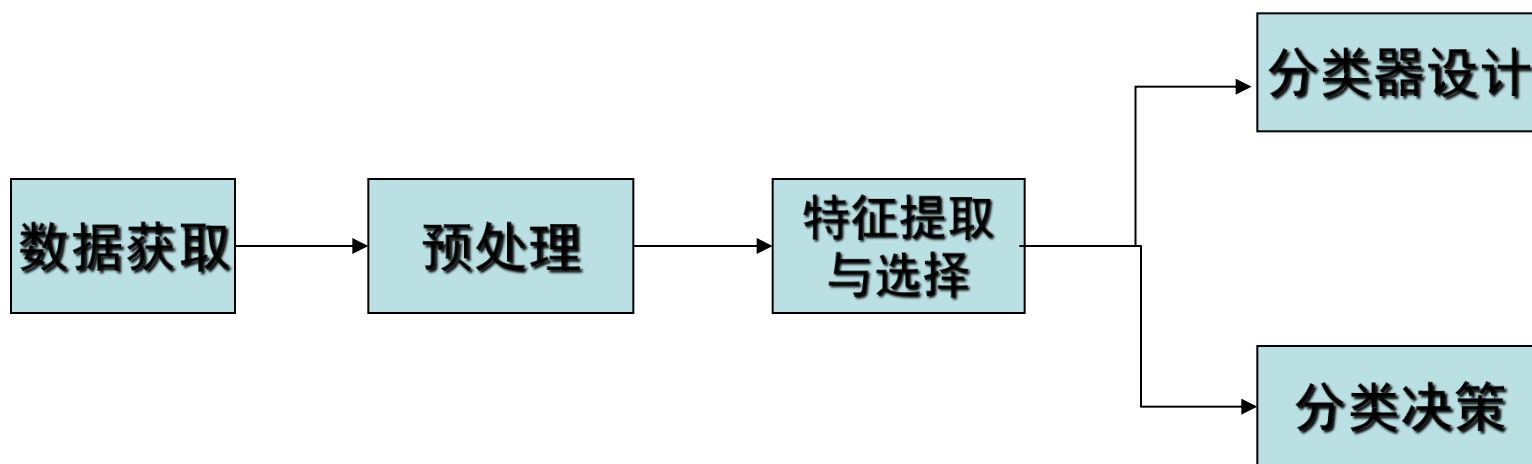
分类器的设计和训练

分类器的构造和实施大体经过以下几个步骤：

- ❑ 选定样本（包含正样本和负样本），将所有样本分成训练样本和测试样本两部分。
- ❑ 在训练样本上执行分类器算法，生成分类模型。
- ❑ 在测试样本上执行分类模型，生成预测结果。
- ❑ 根据预测结果，计算必要的评估指标，评估分类模型的性能。



分类器的设计和训练





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!

